SAGRADO CORAZÓN (JESUITAS – LOGROÑO)

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

MÓDULO PROYECTO
C.F.G.S. DESPLEGUE DE APLICACIONES WEB

El Armario

Autor: ***Pedro Nahuel Caballero Rios***

Tutor: ***César Redondo Martínez***

Logroño, diciembre, 2025

Proyecto: El Armario

No está permitida la reproducción total o parcial de este proyecto, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor del mismo.

Dedicatoria

El Armario

El Armario

Autor: *Pedro Nahuel Caballero Rios*

Tutor: *César Redondo Martínez* **Miembros del Tribunal**:

Fecha de lectura:

Calificación:

RESUMEN

Título: El Armario

Autor: Pedro Nahuel Caballero Rios

Tutor: César Redondo Martínez

El proyecto "El Armario" consiste en el desarrollo de una aplicación web diseñada para centralizar a la comunidad de coleccionistas de camisetas de fútbol. La principal propuesta de valor de la plataforma reside en su enfoque exclusivo en el trueque, diferenciándose de los *marketplaces* tradicionales al eliminar las transacciones económicas directas. El objetivo fundamental es digitalizar la experiencia del coleccionismo, ofreciendo una herramienta que permita a los usuarios catalogar su inventario, exhibir sus piezas y gestionar el intercambio de forma segura y organizada.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la comunidad, el sistema se estructura en cuatro roles jerárquicos. El acceso comienza como **Invitado**, limitado a la visualización de la portada, requiriendo el registro para acceder a la funcionalidad completa. Los **Usuarios Registrados** pueden gestionar su colección personal ("Mi Armario"), interactuar mediante comentarios y realizar trueques. La moderación recae sobre el **Administrador**, encargado de aprobar las camisetas antes de su publicación y moderar contenidos, pero con la restricción técnica de no poder poseer una colección propia. Por último, el **Superadministrador** centraliza la gestión de usuarios y la asignación de roles, heredando las capacidades de gestión del Administrador pero manteniendo la imparcialidad al no participar en los intercambios.

El núcleo funcional del proyecto es su sistema de negociación, diseñado mediante una arquitectura de mensajería interna asíncrona. Los usuarios inician conversaciones vinculadas directamente a la ficha de una camiseta específica, lo que facilita el contexto del acuerdo. El cierre del trueque requiere una doble confirmación: ambos usuarios deben validar la operación dentro del hilo de conversación mediante un botón específico. Esta acción desencadena la actualización automática de la propiedad de los artículos en la base de datos y el incremento de los contadores de fiabilidad en los perfiles públicos, garantizando así un entorno de intercambio transparente y confiable.

Palabras Clave:

Usuarios, Armario, Comunidad, Camisetas, Trueque

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 1

1.1. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2
1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS 4

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 7

4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 8

5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 12

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLIACIÓN WEB 13

6.1. SOFTWARE REQUERIDO 13
6.2. ESTRUCTURA 13

7. DESPLIEGUE DE LA APLIACIÓN WEB 14

8. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN WEB 15

9. CONCLUSIONES 16

APÉNDICE 17

BIBLIOGRAFÍA 18

GLOSARIO 19

ÍNDICE DE FIGURAS

ILUSTRACIÓN 1 EJEMPLO PARA TÍTULO DE ILUSTRACIÓN ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 EJEMPLO PARA TÍTULO DE TABLA ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

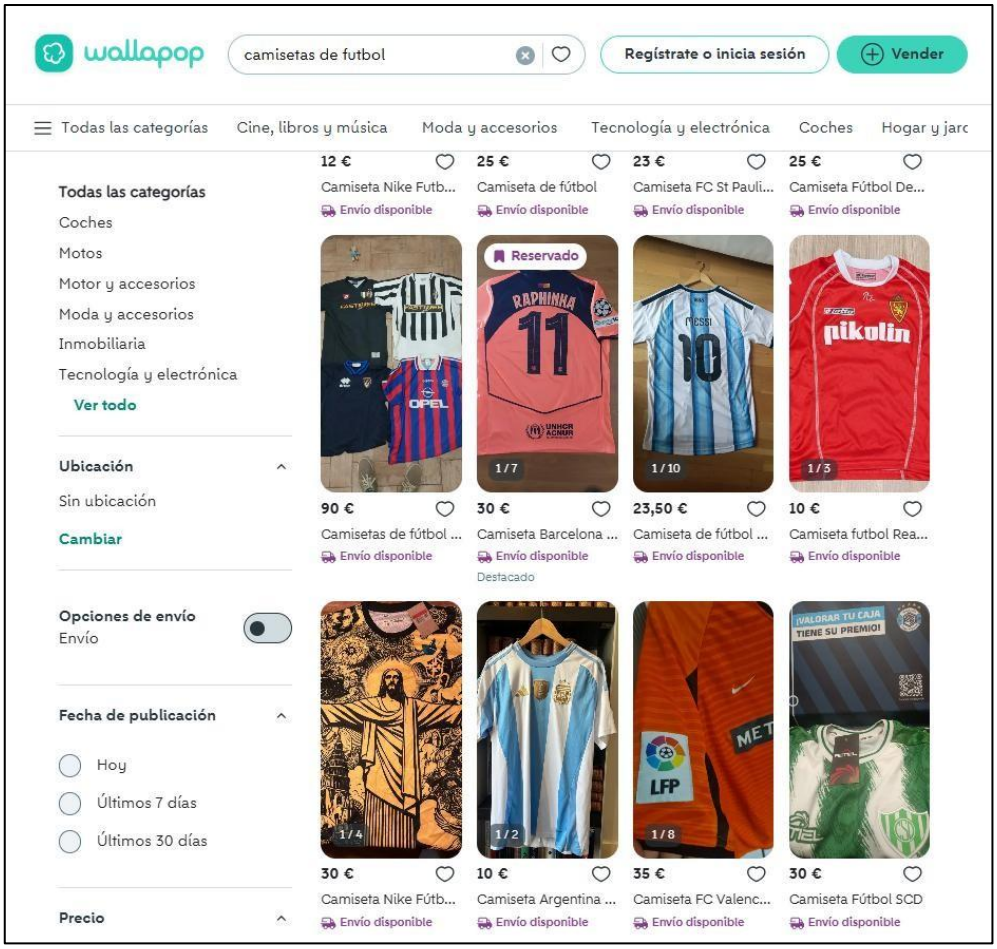
NOTA: Se adjunta un disco con el sistema propuesto, documentación y una aplicación de prueba.

AGRADECIMIENTOS

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Determinación de la Situación actual

Ilustración 1. Resultados de búsqueda en Wallapop, dando como evidencia la orientación exclusiva a la venta económica y la falta de estandarización visual.



Como se aprecia en la **Ilustración 1**, las plataformas actuales como Wallapop mezclan productos de diferentes temporadas, estados y equipos sin una estructura de catálogo definida. El foco visual recae enteramente en el precio (venta), y la calidad de la presentación depende de la habilidad fotográfica de cada usuario, dificultando la localización rápida de piezas específicas para intercambio.

Tabla 1. Comparativa de soluciones actuales vs. El Armario

Característica	Apps Generalistas (Wallapop/Vinted)	Foros	'El Armario'
Objetivo Principal	Transacción económica (Venta)	Debate y venta informal	Intercambio (Trueque)
Público	Todo tipo de usuarios	Nicho, pero disperso	Exclusivos coleccionistas
Catalogación	Básica (texto libre)	Inexistente	Ficha técnica detallada
Validación	Pago y envío	Confianza ciega	Confirmación doble de trueque

El coleccionismo de camisetas de fútbol ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por tendencias de moda como el *Bloke Core* y la revalorización de prendas *vintage*. Actualmente, los aficionados que desean conseguir piezas específicas se encuentran dispersos en múltiples plataformas generalistas.

En el mercado actual existen dos vías principales para conseguir estas prendas:

1. **Plataformas de compraventa generalista (Wallapop, Vinted, eBay):** Aunque tienen mucho tráfico, su enfoque es puramente económico. Los precios suelen estar inflados por la especulación y no existen filtros específicos para buscar "intercambios", lo que obliga a los usuarios a negociar por chat.

2. **Grupos de Redes Sociales y Foros:** Existen comunidades en Facebook, Reddit o Twitter donde se realizan trueques. Sin embargo, carecen de herramientas de catalogación (no hay fichas de producto) y ofrecen poca seguridad en los acuerdos.

El aporte de "El Armario": Este proyecto nace para cubrir el hueco existente entre la compraventa fría y el caos de los foros. "El Armario" se diferencia al eliminar la transacción económica directa como eje central. Su aporte principal es ofrecer una plataforma verticalizada (especializada solo en camisetas de fútbol) que digitaliza y estandariza el proceso de trueque, permitiendo a los coleccionistas dar salida a prendas que ya no usan para conseguir otras que desean, recuperando el valor del intercambio "camiseta por camiseta".

1.2. Alcance y Objetivos

Alcance del Proyecto"El Armario" abarca el desarrollo integral de una aplicación web accesible desde cualquier navegador estándar. Su funcionalidad cubre todo el ciclo de vida del coleccionismo digital:

1. **Gestión de Inventario:** Permite a los usuarios registrarse y crear su propio catálogo digital ("Mi Armario"), subiendo fichas detalladas de sus camisetas con información sobre el equipo, la temporada, el estado de conservación y la talla.

2. **Exploración y Comunidad:** Facilita la búsqueda de prendas mediante filtros específicos y permite la interacción social a través de comentarios públicos en las fichas de los productos.

3. **Sistema de Negociación:** Incluye un módulo de mensajería interna diseñado exclusivamente para gestionar acuerdos de intercambio (trueque), con un sistema de doble validación para confirmar que el trato se ha cerrado con éxito.

Es importante señalar que el alcance del proyecto se limita a la conexión entre usuarios y la gestión de la información. **No se incluyen pasarelas de pago** ni gestión logística de envíos, ya que la finalidad de la plataforma es el trueque puro y el acuerdo entre particulares.

Objetivos Generales La misión principal de este desarrollo es modernizar la forma en la que los aficionados al fútbol gestionan sus colecciones. Para ello, se han definido tres objetivos fundamentales:

- **Digitalizar la experiencia del coleccionista:** Proveer una herramienta profesional y gratuita que sustituya a las listas de Excel o las notas manuales, permitiendo tener una colección organizada y visualmente atractiva.

- **Fomentar la economía circular:** Promover el intercambio de prendas en lugar de la compra compulsiva, permitiendo que camisetas olvidadas en un armario encuentren un nuevo valor en manos de otro aficionado.

- **Crear un entorno de confianza:** Ofrecer una alternativa segura a los foros y redes sociales, donde la identidad de los usuarios y la trazabilidad de los intercambios ayuden a reducir la incertidumbre en los tratos online.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web completa basada en la arquitectura Cliente-Servidor que permita la gestión integral de un sistema de trueque digital. El sistema deberá garantizar la persistencia de datos, la seguridad en el acceso mediante roles diferenciados y la integridad de transacciones en los acuerdos de intercambio entre usuarios.

2.2. Objetivos Específicos

Para la consecución del objetivo general, se establecen las siguientes metas técnicas:

1. Gestión de Datos y Persistencia

- Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada que permita almacenar eficientemente la información de usuarios, el catálogo de camisetas y el histórico de transacciones.
- Desarrollar una API o lógica de servidor capaz de realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre las entidades principales del sistema, asegurando la validación de datos en el lado del servidor.

2. Seguridad y Control de Acceso

- Implementar un sistema de autenticación seguro para el registro y login de usuarios.
- Desarrollar un sistema de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de los cuatro perfiles del sistema: Invitado, Usuario Registrado, Administrador y Superadministrador, asegurando que las funciones críticas (como la moderación o el baneo) estén restringidas.

3. Lógica de Negocio y Transacciones

- Programar un módulo de mensajería interna que vincule conversaciones a artículos específicos.

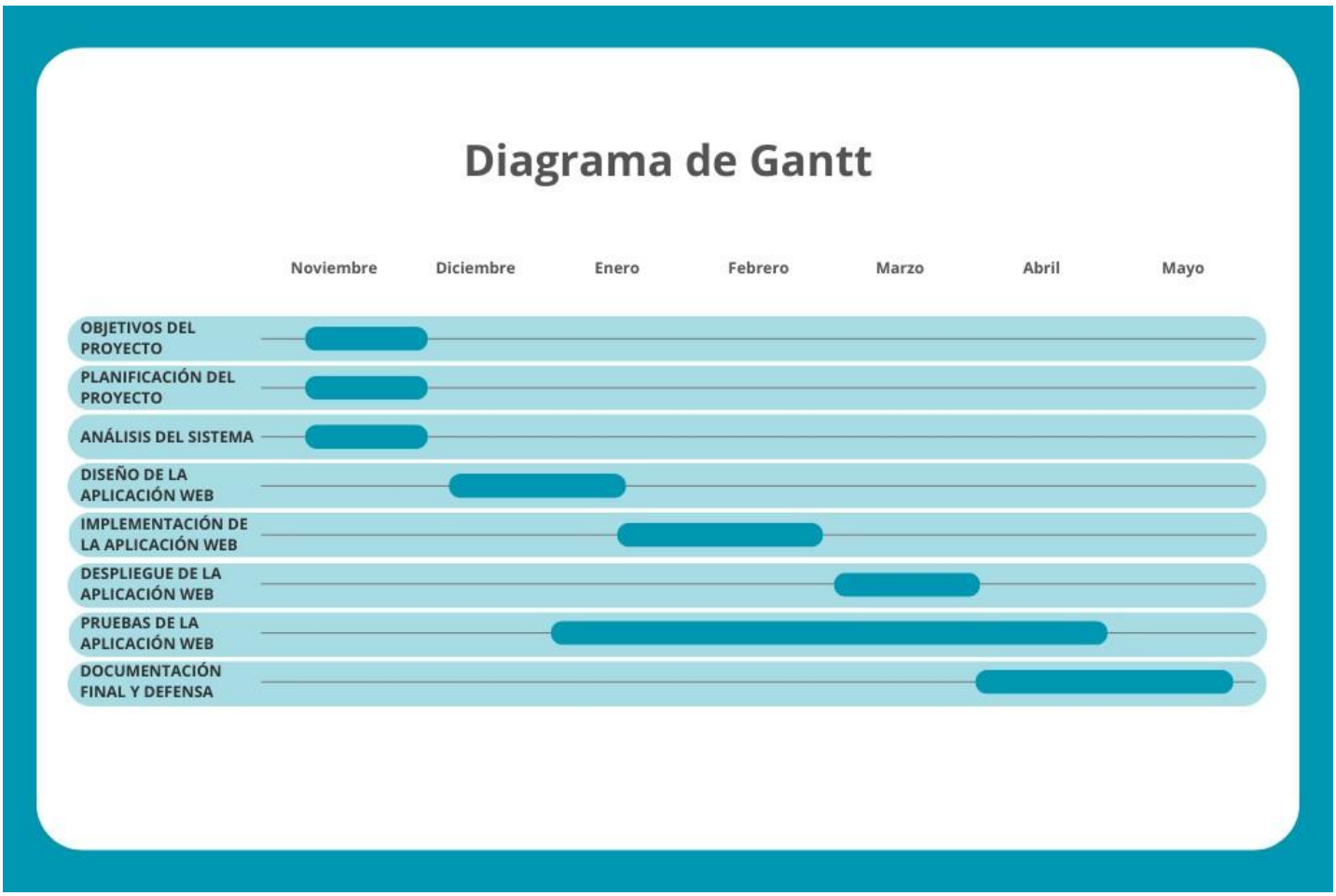
- Implementar una máquina de estados para el ciclo de vida del intercambio (Estado: *Disponible* **->** *En negociación* **->** *Intercambiado*), requiriendo la doble confirmación lógica para cerrar una transacción y actualizar el stock.

4. Interfaz de Usuario (Frontend)

- Crear una interfaz web responsiva y amigable que permita la carga de imágenes, el filtrado dinámico de productos (por equipo, talla o estado) y la visualización de perfiles públicos.

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Para la gestión y seguimiento del proyecto "El Armario", se establecio una planificación temporal detallada mediante un **diagrama de Gantt**. Esta herramienta permite visualizar la distribución de las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de software a lo largo del periodo disponible.



4. ANÁLISIS DEL SISTEMA

Tabla 1. Requisitos del perfil Invitado

ID	Descripción del requisito
RF-INV-01	El sistema solo permitirá al invitado visualizar la página de inicio (landing page). Cualquier intento de acceso a secciones internas redirigirá al formulario de acceso.
RF-INV-02	El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios solicitando nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
RF-INV-03	El sistema permitirá a los usuarios registrados autenticarse mediante sus credenciales (email/usuario y contraseña).

Tabla 2. Requisitos del perfil Usuario Registrado

ID	Descripción del requisito
RF-USR-	Los usuarios podrán visualizar, filtrar y realizar búsquedas sobre el catálogo de camisetas aprobadas.
RF-USR-	El buscador deberá permitir filtrar los resultados por equipo, temporada, talla y estado de conservación.
RF-USR-	El usuario podrá acceder al detalle de cada camiseta, visualizando fotos y especificaciones técnicas.
RF-USR-	El usuario podrá subir nuevas camisetas a su armario, editarlas o eliminarlas.
RF-USR-	Toda camiseta subida quedará automáticamente en estado "Pendiente de Aprobación" y no será pública hasta la validación de un administrador.
RF-USR-	El usuario podrá consultar el perfil público de otros coleccionistas.
RF-USR-	El perfil público mostrará el nombre, ubicación, estadísticas de intercambios y la galería de camisetas disponibles.

ID	Descripción del requisito
RF-USR-	Los usuarios podrán publicar comentarios públicos en las fichas de las camisetas.
RF-USR-	El usuario podrá iniciar un hilo de mensajería privada desde la ficha de una camiseta específica. El chat quedará vinculado a dicho artículo.
RF-USR-	El sistema dispondrá de un buzón de entrada/salida para gestionar los mensajes de negociación sin requerir conexión simultánea (tiempo real).

RF-USR-	El sistema incluirá un botón de "Confirmar Intercambio" dentro del chat. Se requerirá la confirmación explícita de ambas partes para marcar el intercambio como completado.
RF-USR-	El usuario podrá guardar camisetas de otros usuarios en una lista de favoritos o deseos.

Tabla 3. Requisitos del perfil Administrador

ID	Descripción del requisito
RF-ADM-	El Administrador tendrá permisos para editar o eliminar cualquier camiseta del sistema si incumple las normas.
RF-ADM-	El Administrador dispondrá de un panel para "Aprobar" o "Rechazar" las camisetas pendientes subidas por los usuarios.
RF-ADM-	El Administrador no podrá poseer una colección propia ni participar en intercambios para mantener la imparcialidad.
RF-ADM-	El Administrador podrá eliminar comentarios públicos que sean ofensivos o inapropiados.

Tabla 4. Requisitos del perfil Superadministrador

ID	Descripción del requisito
RF-SUP-0	El Superadministrador hereda todas las funciones del Administrador (RF-ADM-01 a 04), incluyendo la validación de camisetas y moderación.
RF-SUP-0	El Superadministrador podrá gestionar los perfiles de usuario (crear, editar, eliminar o banear el acceso).
RF-SUP-0	El Superadministrador tendrá la capacidad exclusiva de asignar y revocar el rol de "Administrador" a otros usuarios.
RF-SUP-0	Al igual que el Administrador, el Superadministrador no podrá tener colección propia ni realizar trueques.

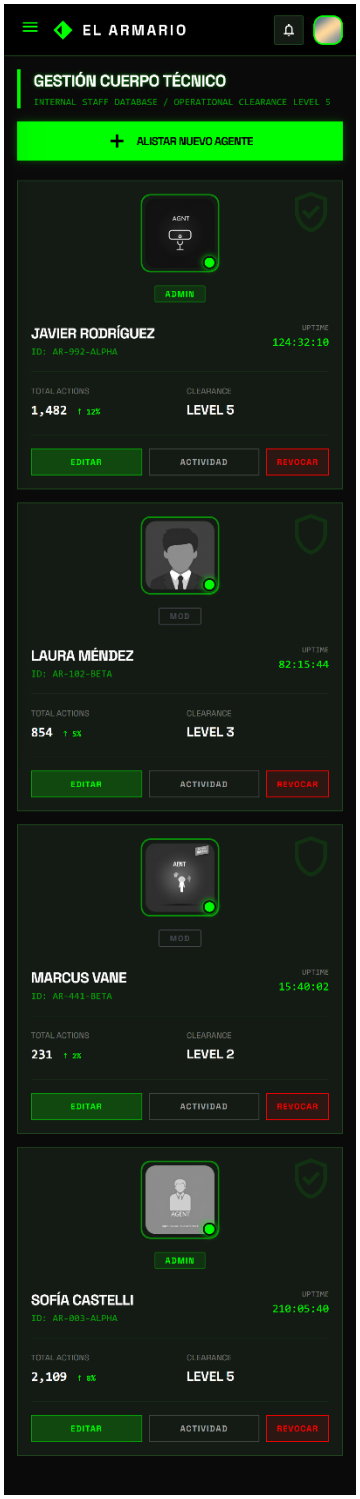
Tabla 5. Requisitos No Funcionales

ID	Descripción del requisito
RNF-01	La aplicación web debe contar con un diseño *responsive* que se adapte intuitivamente a móviles, tablets y escritorio.
RNF-02	El sistema debe garantizar la seguridad de las contraseñas almacenándolas encriptadas en la base de datos.
RNF-03	La aplicación debe validar todos los datos de entrada en formularios para evitar inyecciones de código.
RNF-04	El sistema debe optimizar automáticamente el tamaño de las imágenes subidas.
RNF-05	La interfaz de usuario debe cumplir con estándares de usabilidad para que la curva de aprendizaje sea mínima.
RNF-06	El código debe desarrollarse siguiendo la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para facilitar el mantenimiento.

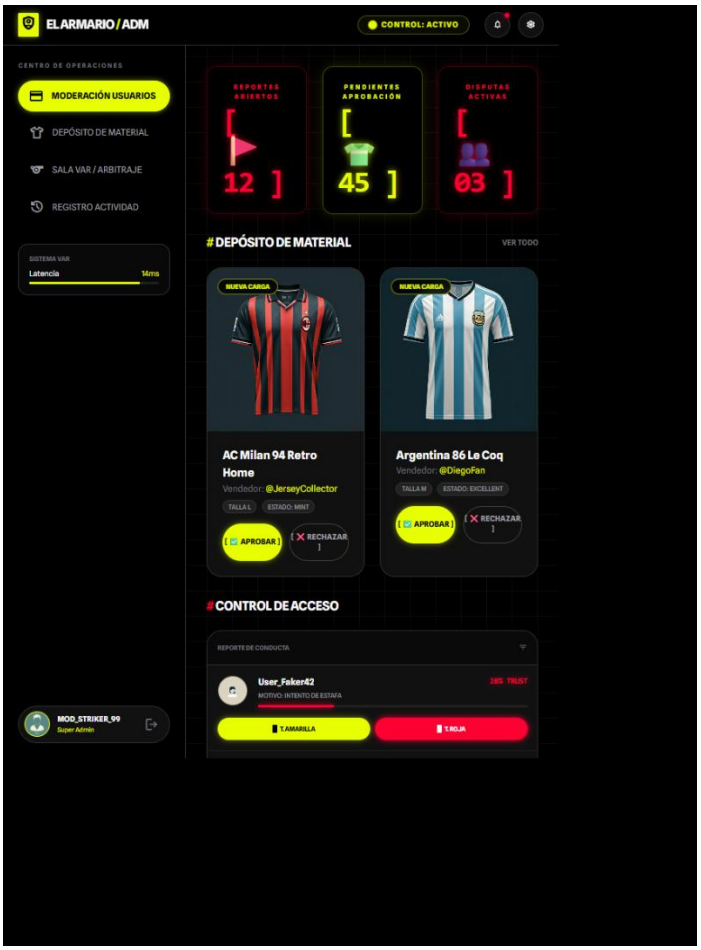
5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB

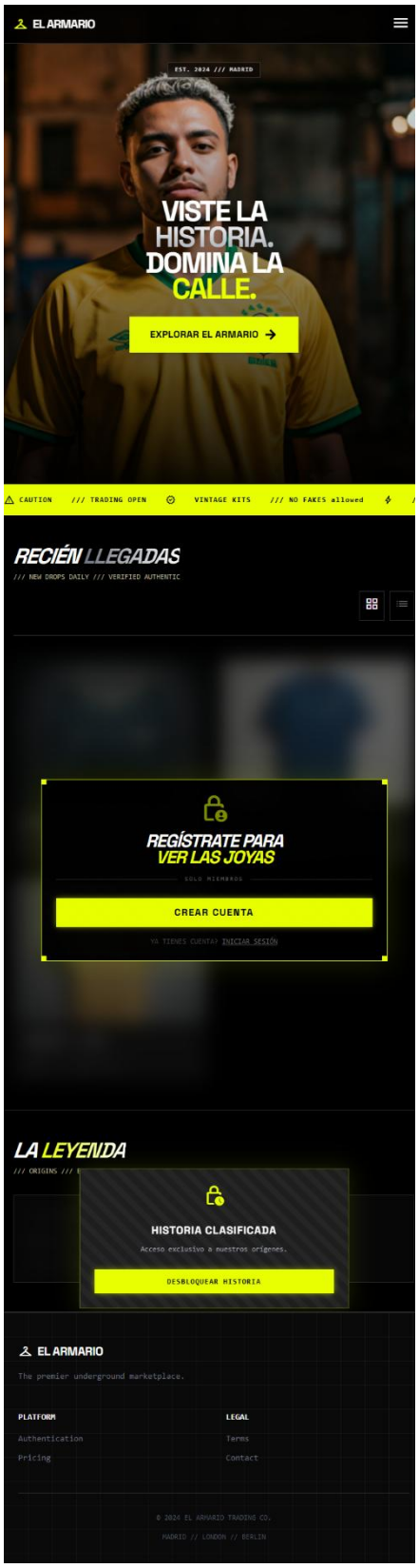
Interfaz(Vistas)- mockup detallado o prototipado de alto nivel-Figma

A continuación, presentaremos las vistas de alto nivel mobile.

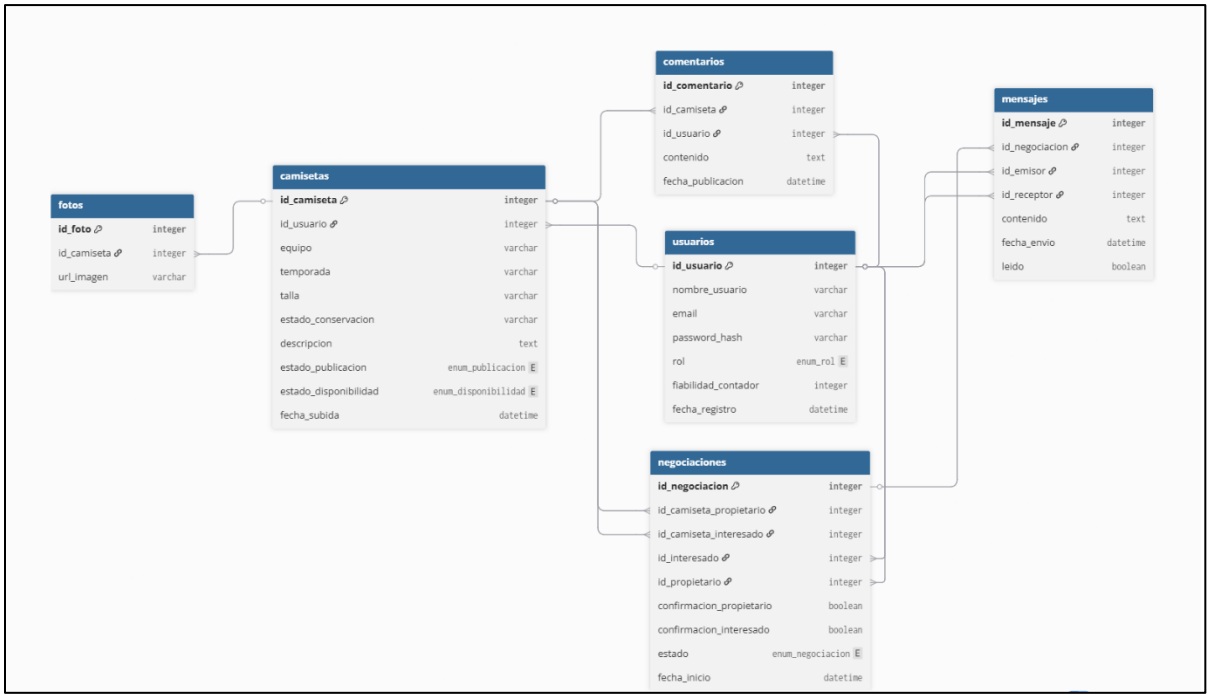


A continuación, presentaremos las vistas de alto nivel web.





BD-Diagrama


fotos
id_foto integer
id_camiseta integer
url_imagen varchar
camisetas
id_camiseta integer
id_usuario integer
equipo varchar
temporada varchar
talla varchar
estado_conservacion varchar
descripcion text
estado_publicacion enum_publicacion E
estado_disponibilidad enum_disponibilidad E
fecha_subida datetime
comentarios
id_comentario integer
id_camiseta integer
id_usuario integer
contenido text
fecha_publicacion datetime
usuarios
id_usuario integer
nombre_usuario varchar
email varchar
password_hash varchar
rol enum_rol E
fiabilidad_contador integer
fecha_registro datetime
negociaciones
id_negociacion integer
id_camiseta_propietario integer
id_camiseta_interesado integer
id_interesado integer
id_propietario integer
confirmacion_propietario boolean
confirmacion_interesado boolean
estado enum_negociacion E
fecha_inicio datetime
mensajes
id_mensaje integer
id_negociacion integer
id_emisor integer
id_receptor integer
contenido text
fecha_envio datetime
leido boolean

Componentes

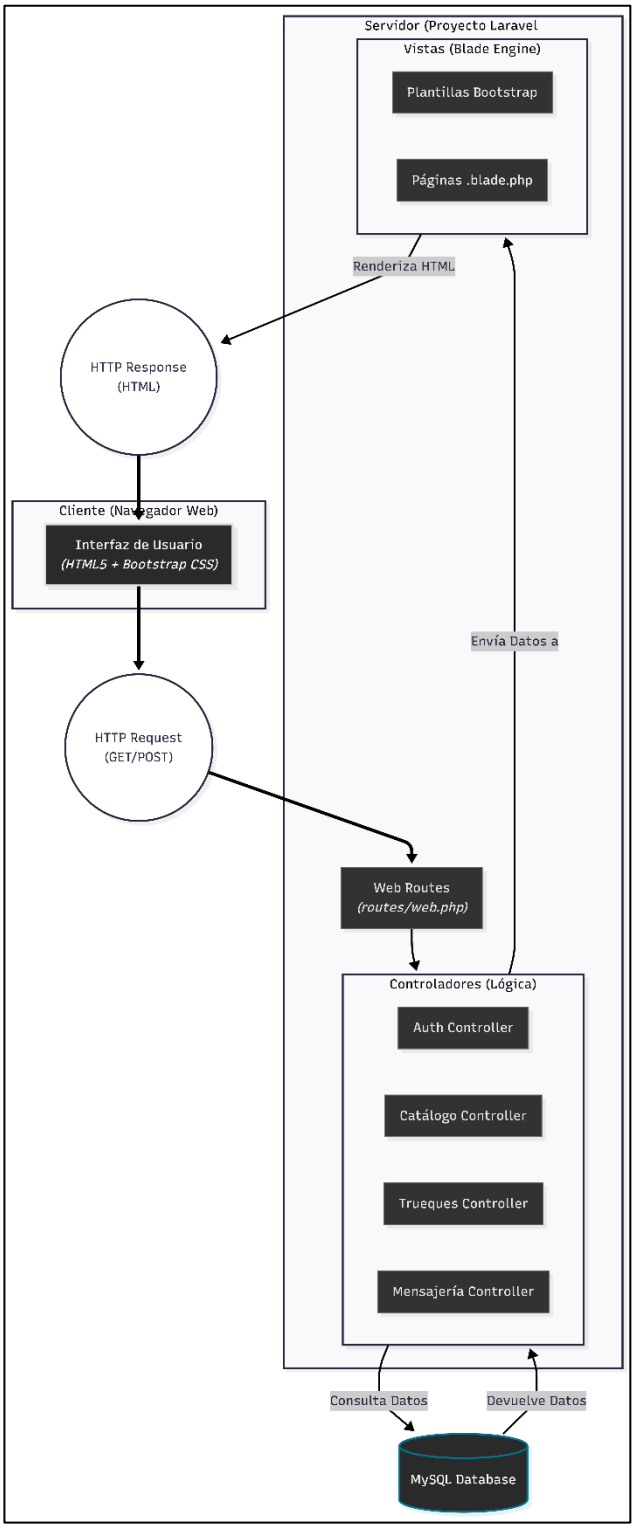
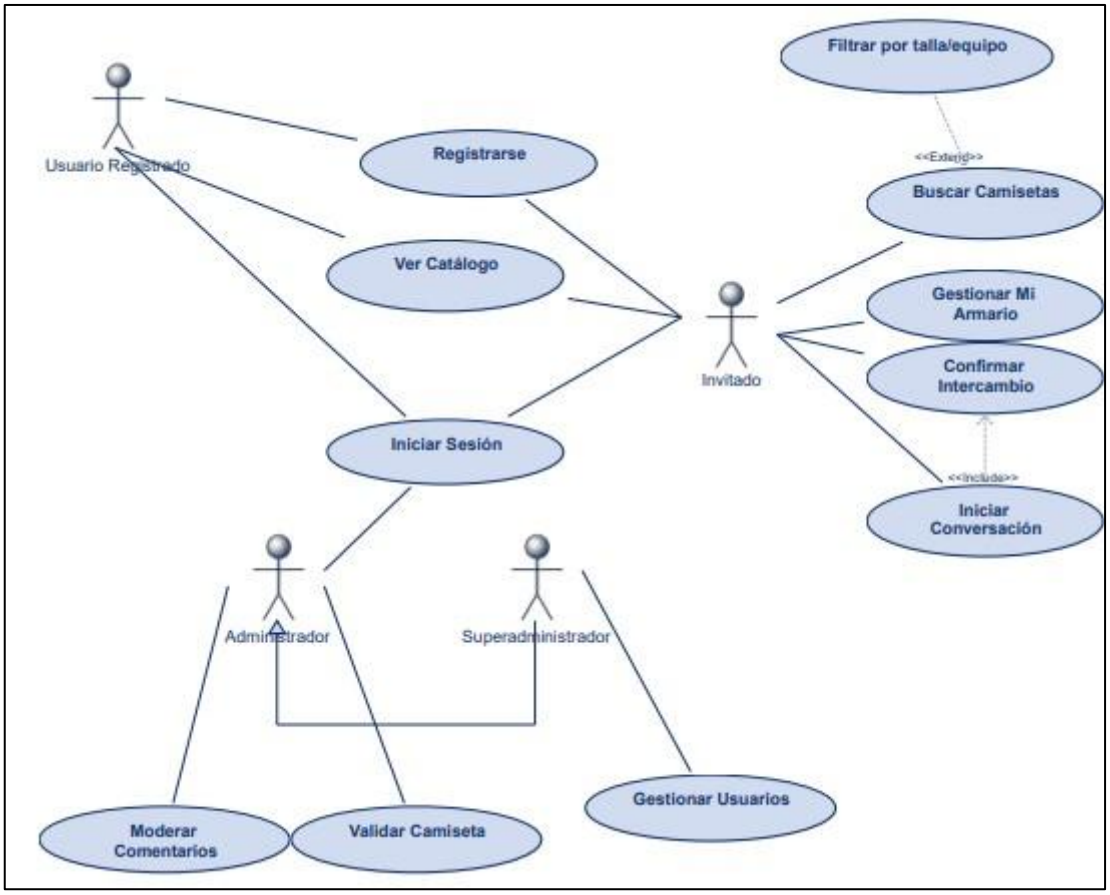


Diagrama de Casos de Uso



6. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

6.1. Software requerido

6.2. Estructura

7. DESPLIEGUE DE LA APLIACIÓN WEB

8. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN WEB

9. CONCLUSIONES

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO